

ЩО ТАКЕ TOLL?

TOLL — це система оплати за користування платними дорогами.

Для вантажних автомобілів оплата найчастіше залежить від:

- кількості пройдених кілометрів;
- допустимої повної маси автомобіля;
- кількості осей;
- екологічного класу / CO₂;
- типу дороги.

У ЯКИХ КРАЇНАХ Є TOLL ДЛЯ ФУР?

Основні країни Європи:

 Німеччина — LKW-Maut / Toll Collect

 Австрія — GO-Maut

 Чехія — Myto CZ

 Польща — e-TOLL

 Угорщина — HU-GO

 Словаччина — Myto SK

 Словенія — DarsGo

 Бельгія — Viapass

 Нідерланди — Truck Toll / Vrachtwagenheffing

 Швейцарія — LSVA

 Болгарія — BG Toll

 Румунія — TollRo

 Франція — переважно платні автомагістралі

 Італія — платні автомагістралі

 Іспанія — окремі платні автомагістралі

 Португалія — платні автомагістралі

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ОПЛАТА? 🇺🇦

Варіант 1 — БОРТОВИЙ ПРИСТРІЙ 📡

У машині встановлений OBU/бортовий блок

Він визначає:

маршрут → кілометри → тариф → суму оплати

Приклади:

GO-Box 🇸🇰 | Toll Collect 🇩🇪 | Viapass 🇧🇪 | DarsGo



Варіант 2 і 3 — GPS / EETS

Один бортовий пристрій може працювати в декількох країнах.

Система передає дані про маршрут, а дорожні збори нараховуються відповідними операторами.

Платна автомагістраль 

На деяких дорогах оплата відбувається безпосередньо на пунктах оплати або електронно

Приклад:  Франція,  Італія

Маршрут → країни → платні дороги → система Toll → тариф → загальна сума

Саме ці витрати потрібно закласти у вартість перевезення.

Логіст не рахує кожну витрату окремо

Головне завдання логіста — взяти перевезення за правильною ринковою ставкою, а не самотійно прораховувати кожен кілометр, дорожні збори, паливо та інші витрати.

- У компанії або у власника авто вже може бути визначена внутрішня ставка за 1 км.
- У ринковій ставці за км в середньому вже враховані паливо, дороги, віньєти, зарплата водія та інші витрати перевізника.
- Тому логісту не потрібно щоразу окремо рахувати: «скільки коштує дорога + паливо + ще якісь витрати»

МОДУЛЬ 4

СИСТЕМИ TOLL



1. ЩО ТАКЕ TOLL?

TOLL – це система оплати за користування платними дорогами. Оплата залежить від:

- кількості пройдених кілометрів
- маси та кількості осей
- екологічного класу / CO₂
- типу дороги



2. ДЕ ПРАЦЮЄ TOLL?

Німеччина
 Австрія
 Чехія
 Польща
 Угорщина
 Словаччина
 Словенія

Бельгія
 Нідерланди
 Швейцарія
 Болгарія
 Румунія
 Франція
 Італія

Іспанія
 Португалія

У частині країн –
державна система,
у частині –
концесійні
автомагістралі.



3. ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ОПЛАТА?



БОРТОВИЙ ПРИСТРІЙ (OBU)

Визначає маршрут, нараховує оплату автоматично.



GPS / EETS

Один пристрій може працювати в кількох країнах.



ПЛАТНА АВТОМАГІСТРАЛЬ

Оплата на пунктах оплати або через транспондер.

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО ЛОГІСТА: маршрут → країни → платні дороги → система Toll → тариф → загальна сума.



Люксембург і Швеція — віньєта для вантажівки

У Люксембурзі і Швеції для вантажних автомобілів потрібна Eurovignette.

- Віньєта оформлюється перед поїздкою.
- Її можна придбати онлайн через спеціальний сервіс.
- Під час оформлення вказуємо номер автомобіля, країну реєстрації та дату початку дії.
- Якщо віньєта потрібна на завтра, обираємо дату завтра



Як працює віньєта?

Віньєта потрібна нам 17 серпня.
Обираємо дату початку дії — 17.08.



Віньєта діє:

17.08 — 00:01 → 18.08 — 00:00

Тобто фактично 24 години.



Важливо правильно вказувати дату початку дії,
адже віньєта прив'язана до конкретного періоду

Що потрібно знати логісту?

Логіст повинен розуміти:

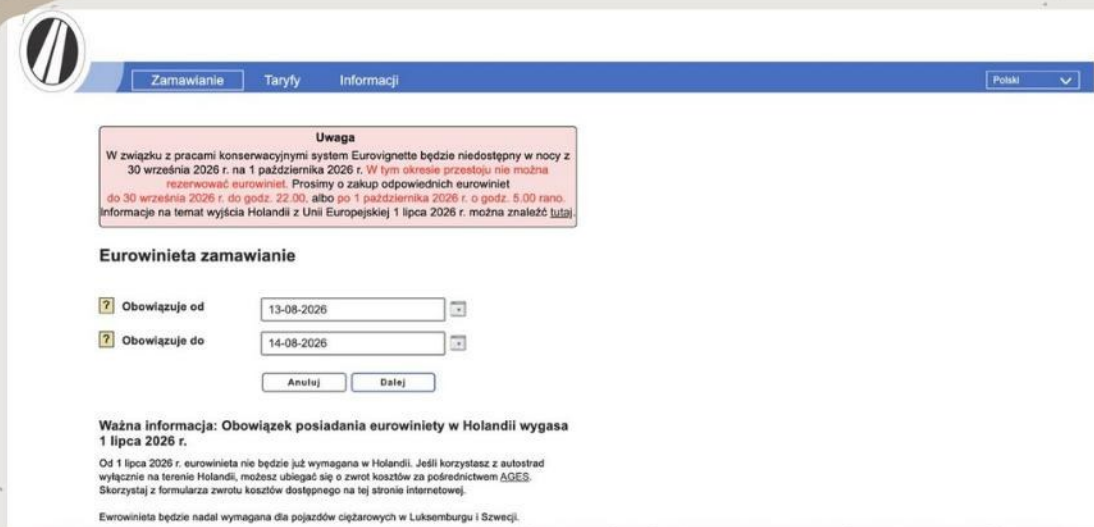
- коли потрібна вільєта;
- на який транспорт вона оформлюється;
- на яку дату її купувати;
- скільки вона діє;
- де її можна придбати;

👉 Сам логіст не обов'язково оплачує всі дорожні витрати, але він має знати, де і як оформити необхідну оплату, щоб водій міг без проблем їхати маршрутом



Сайт де можна придбати євровінєту

<https://www.eurovignettes.eu/portal/pl/booking/booking>



The screenshot shows the 'Eurovignettes.eu' website interface in Polish. At the top, there is a navigation bar with a logo on the left and three menu items: 'Zamawianie', 'Taryfy', and 'Informacji'. On the right of the bar is a language dropdown menu set to 'Polski'. Below the navigation bar, a red-bordered box contains an 'Uwaga' (Warning) message regarding system maintenance on September 30, 2026, and a link to find information about the Dutch exit from the European Union on July 1, 2026. The main section is titled 'Eurowinieta zamawianie'. It contains two date selection fields: 'Obowiązuje od' (Valid from) with a date of '13-08-2026' and 'Obowiązuje do' (Valid to) with a date of '14-08-2026'. Below these fields are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'Dalej' (Next). A section titled 'Ważna informacja: Obowiązek posiadania eurowiniety w Holandii wygasa 1 lipca 2026 r.' (Important information: The obligation to have a eurovignette in the Netherlands expires on July 1, 2026) follows. The text explains that from July 1, 2026, eurovignettes will no longer be required in the Netherlands for those using motorways exclusively, and provides a link to a refund form. A final note states that eurovignettes will still be required for heavy vehicles in Luxembourg and Sweden.



Zamawianie Taryfy Informacji Polski ▼

Uwaga

W związku z pracami konserwacyjnymi system Eurovignette będzie niedostępny w nocy z 30 września 2026 r. na 1 października 2026 r. W tym okresie przestoju nie można rezerwować eurowiniety. Prosimy o zakup odpowiednich eurowiniety do 30 września 2026 r. do godz. 22.00, albo po 1 października 2026 r. o godz. 5.00 rano. Informacje na temat wyjścia Holandii z Unii Europejskiej 1 lipca 2026 r. można znaleźć [tutaj](#).

Eurowinieta zamawianie

? Obowiązuje od 13-08-2026

? Obowiązuje do 14-08-2026

Anuluj Dalej

Ważna informacja: Obowiązek posiadania eurowiniety w Holandii wygasa 1 lipca 2026 r.

Od 1 lipca 2026 r. eurowinieta nie będzie już wymagana w Holandii. Jeśli korzystasz z autostrad wyłącznie na terenie Holandii, możesz ubiegać się o zwrot kosztów za pośrednictwem AGEAS. Skorzystaj z formularza zwrotu kosztów dostępnego na tej stronie internetowej.

Eurowinieta będzie nadal wymagana dla pojazdów ciężarowych w Luksemburgu i Szwecji.

Під час оформлення віньєти потрібно вказати:
Країну реєстрації автомобіля
Номер автомобіля
Тип транспортного засобу
для фури обираємо 4 lub więcej
Клас емісії — Euro 6
📌 Для бусів віньєту купувати не потрібно



Zamawianie

Taryfy

Informacji

Polski



Eurowinieta zamawianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9



? Kraj rejestracji pojazdu

Kraj rejestracji pojazdu

? Numer rejestracyjny

Numer rejestracyjny

? Klasa osi

Proszę wybrać

? Klasa emisji

Proszę wybrać

Anuluj

Wstecz

Dalej



Оплата та використання віньєти

Варіант оплати — банківська карта.

Зазвичай використовується корпоративна паливна карта, якою водій також оплачує заправки. Така карта має бути у кожного водія, оскільки компанія може використовувати її для повернення VAT за паливо.

Після введення даних карти потрібно підтвердити оплату та прийняти умови.

Після цього система видає великий номер віньєти, який складається лише з цифр.



Цей номер надсилаємо водію.

Важливо: незалежно від того, скільки кілометрів проїде водій і якими дорогами він буде їхати, він може користуватися цією віньєтою без обмеження кілометрів протягом 24 годин її дії



Zamawianie

Taryfy

Informacji

Polski

Eurowinjeta zamawianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wpisz dane karty

Numer karty

Proszę wpisać

Obowiązuje do
(mm/rr)

08

26

Anuluj

Wstecz

Dalej



Оплата доріг в Данії: оформлення оплати

<https://kmt.vejafgifter.dk/en/buytoll/vehicle-details>

Данія використовує нову систему оплати доріг для вантажного транспорту.

1. Заходимо на сайт Køretøjsbaseret vejafgift.
2. Country of registration → обираємо POLSKA.
3. Number plate → номер авто без пробілів.
4. CO₂-emission class → обираємо Class 1.
5. Вводимо VIN номер автомобіля.
6. Вказуємо допустиму загальну вагу / вантажопідйомність відповідно до техпаспорта.
7. Завантажуємо PDF технічного паспорта

About the vehicle

Fill in information about your truck in these fields, if we can find data on your truck in a motor register, information about the truck will automatically be filled in. Amend the data if it is wrong

CO₂-emission class [See guide](#)

Class 1

According to the Danish motor register information not found

VIN number ⓘ

Enter VIN number

This field is required

The technically permissible maximum weight ⓘ

Select the technically perm kg

This field is required

Маршрут, термін та оплата

3. Start date

→ вказуємо дату, коли автомобіль в'їжджає в Данію.

4. Enter location

→ зазначаємо маршрут звідки → доки та обираємо його на карті.

→ Якщо маршрут передбачає в'їзд і виїзд з Данії, оплату потрібно врахувати в обидві сторони.

5. Дані платника / компанії

Ім'я та прізвище Dispo

E-mail

Телефон

Billing address

Дані транспортної компанії

6. Оплата карткою

Card number

Expiry date

Security code

Name on Card



Перед оплатою обов'язково перевіряємо номер авто, вагу, CO₂-клас та дату початку дії

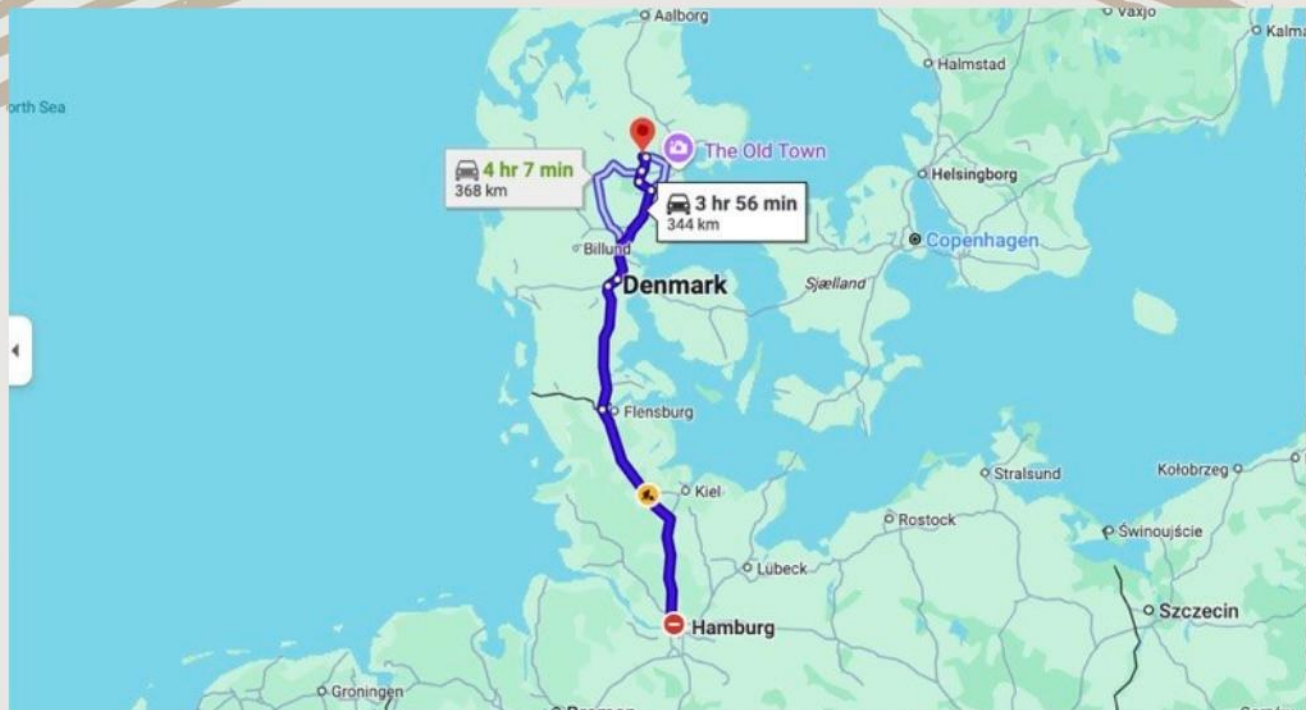
🇩🇰 Підсумок: оплата доріг у Данії

Посилання на оплату є в презентації. За схемою, яку ми розглянули на попередніх слайдах, ви зможете самостійно оформити оплату дороги в Данії.

⚠️ **ВАЖЛИВО!** З власного досвіду:

Ми спочатку думали, що придбана оплата діє в обидві сторони, але виявилось, що кожен напрямок потрібно оформлювати окремо.

! Через це на фірму приходили значні штрафи навіть через 3 місяці після здійснення маршруту.



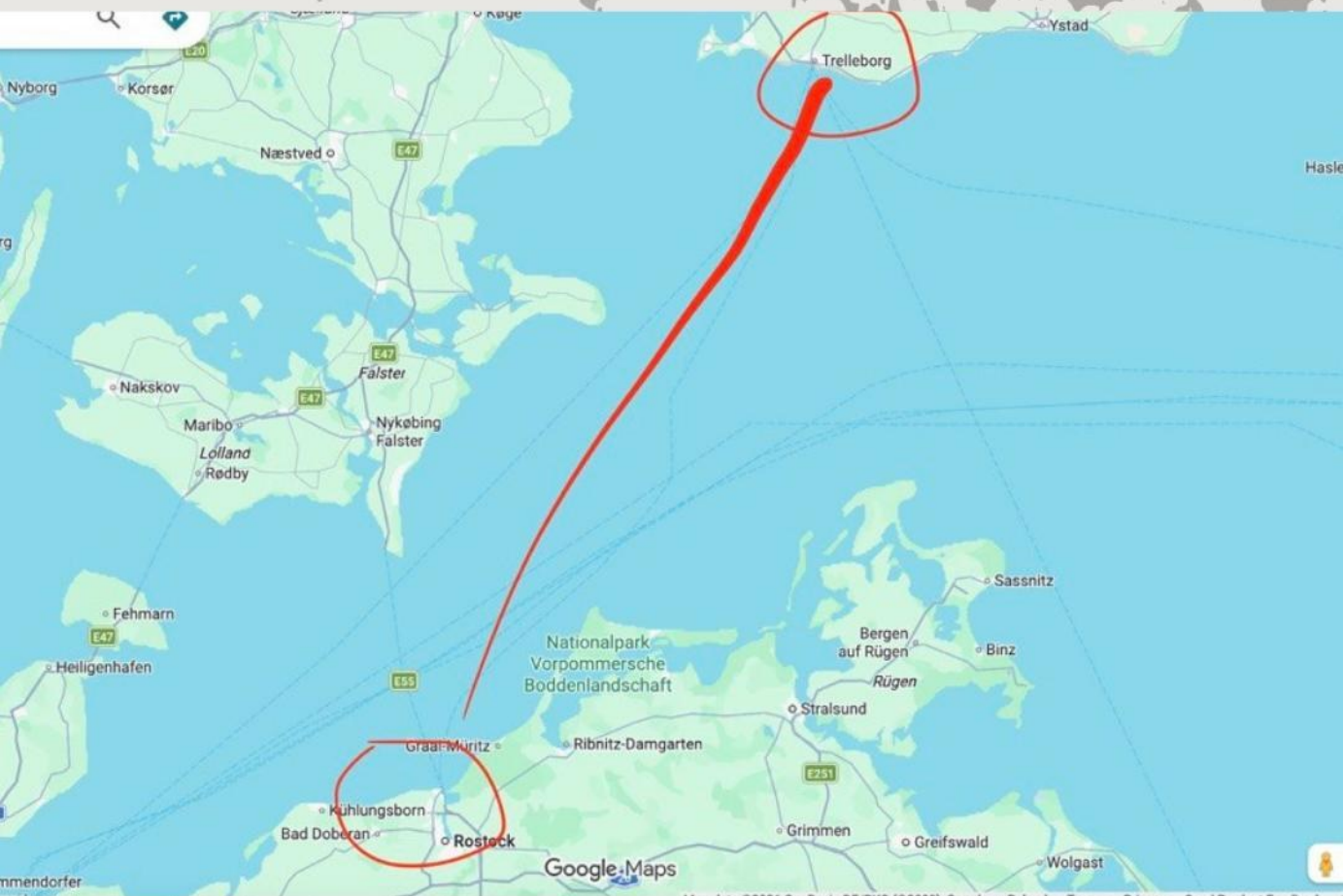
Швеція: паром Росток → Треллеборг

Що важливо для логіста:

-  Для регулярних перевезень використовується Freight Booking.
-  Логіст повинен мати доступ до акаунта транспортної компанії.
-  Для повноцінного Freight Customer Account компанія проходить реєстрацію в системі TT-Line.
-  Через акаунт можна бронювати перевезення, працювати з бронюваннями та контролювати їх.
-  При бронюванні потрібно правильно вказувати номер авто/причепа та параметри транспортної одиниці.
-  Паром можна бронювати в один або в обидва боки залежно від маршруту.

Rostock  → Trelleborg  — запам'ятайте цей маршрут: це один із ключових поромних напрямків для роботи зі Швецією.

<https://ferryrail.360pays.com/newBooking>



Через Данію

- Довший сухопутний маршрут

- По дорозі є додаткові пороми та платні мости.

- Через кількість переправ і зупинок маршрут займає значно більше часу.

- У логістиці це важливо враховувати при плануванні часу водія та доставки





Навіщо потрібен поїзд через Альпи?

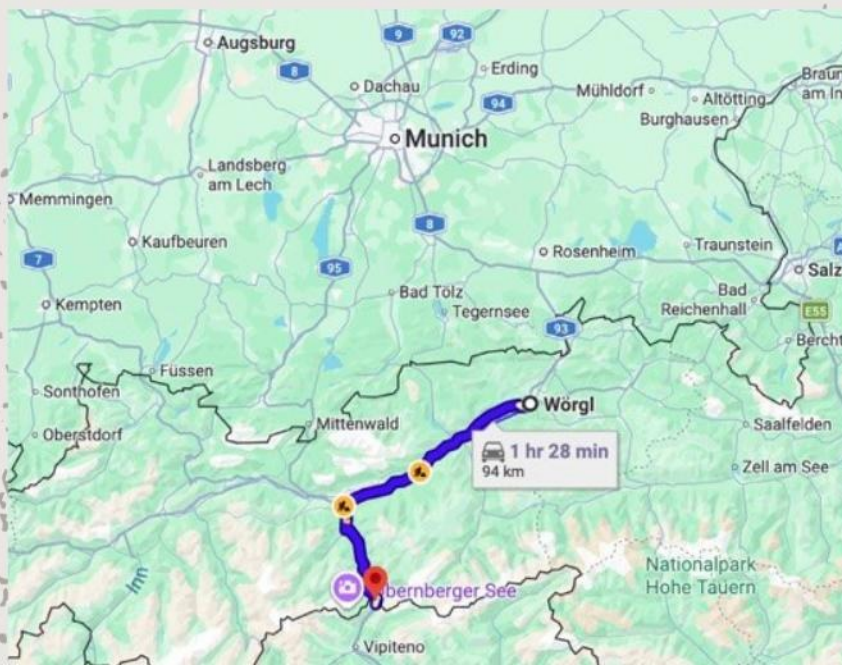
Найважливіший для логіста маршрут — Wörgl  ↔ Brennero 
Цей поїзд перевозить вантажівку через альпійський маршрут та працює в обидві сторони:

-  →  Wörgl — при в'їзді з Німеччини в Австрію
-  →  Brennero — при виїзді з Австрії в Італію
-

 Brennero → Wörgl
47.008104, 11.509583

 Wörgl → Brennero
47.483933, 12.039081

Для логіста це не просто альтернатива дорозі — поїзд може бути інструментом для вирішення конкретних проблем на маршруті



Поїзд як рішення при перевантаженні:

При в'їзді в Австрію є ваги, де можуть перевіряти вагу вантажівок

! Якщо є перевантаження, їхати далі через Австрію ризиковано, оскільки за перевищення допустимої ваги можна отримати значний штраф



Що це дає?



Машина не проходить весь альпійський маршрут автомобільною дорогою



Можна уникнути проблем, пов'язаних із перевантаженням на маршруті



Це може бути дешевше, ніж отримати штраф та затримку

Тому при плануванні маршруту завжди потрібно дивитися не тільки на кілометри, а й на вагу вантажу та можливі перевірки

Поїзд як спосіб обійти заборону руху в Австрії
Ще одна дуже важлива логістична фішка —
використання поїзда для проходження Австрії
під час заборони руху.



У суботу, особливо в літній сезон, діють
обмеження для вантажівок.

Не всі автомобілі встигають у п'ятницю доїхати
до кордону, щоб пройти Австрію у дозволений
проміжок часу.



При правильному плануванні можна
фактично приїхати на вивантаження в Італію в
понеділок зранку, і водій матиме достатньо
часу для подальшої роботи.



Але! Завжди потрібно окремо рахувати час
праці та відпочинку водія. Поїзд допомагає
обійти обмеження маршруту, але не скасовує
режим праці водія.

Тому поїзд — це інструмент планування, який
іноді дозволяє “проскочити” складний суботній
маршрут.

Як логіст складає маршрут?

При отриманні нового завантаження ми повинні прорахувати маршрут комплексно:

 **1** ТРАСА
Звідки → куди

→ обираємо оптимальний маршрут для вантажівки

2 КІЛОМЕТРАЖ
 Рахуємо загальну кількість км

3 СТАВКА ЗА КМ
 Перевіряємо, чи вигідний рейс:
 $\text{Фрахт} \div \text{кілометри} = \text{ставка } \text{€}/\text{км}$

4 ОПЛАТА ДОРОГИ
 Перевіряємо всі країни по маршруту:

- Тунель чи паром;
 - віньєти;
- це потрібно щоб зрозуміти чи ця ставка за км добра, і можна робити цю трасу))



Приклад для практики

Завантаження: 🇩🇪 Hamburg, Germany

Вигрузка: 🇮🇹 Milan, Italy

Автомобіль: Mega, 25 т

Фрахт: 2 300 €

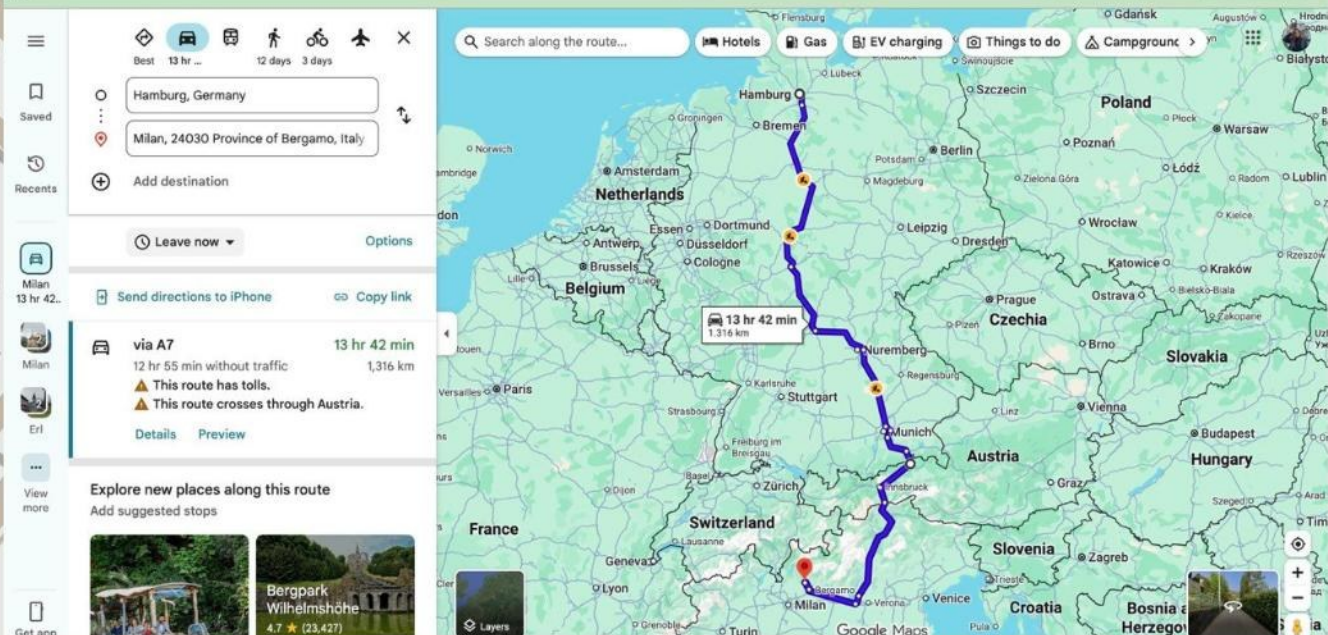
Дата завантаження: п'ятниця

Що студент має прорахувати:

1. Трасу:

Hamburg → Hannover → Würzburg → Nürnberg → München → Innsbruck →

Brennero → Verona → Milano



Кілометраж:

1 316 км

Ставку:

$2\,300\text{ €} \div 1\,316\text{ км} = 1,74\text{ €/км}$

25 т товару → потрібен ROLA → вартість
поїзда віднімаємо з фрахту → залишок
ділимо на км

Для актуального тарифу 2026 року Wörgl →
Brenner для LKW до 30 т коштує €163, а
Brenner → Wörgl — €131.

$$2300 - 163 = 2137\text{e}$$

$$2137 / 1316 = 1.62\text{e} - \text{km}$$

Підсумок модуля

Головне завдання логіста — не рахувати кожен кілометр окремо, а вміти правильно оцінити весь рейс



Маршрут — звідки → куди



Кілометраж — скільки км має проїхати машина



Ставка €/км — чи достатньо фрахту для цього маршруту



Заборони руху — чи можна проїхати маршрут у потрібний день і час



Віньети / Toll / Maut — які оплати потрібні в кожній країні



Пароми — чи потрібна переправа та скільки вона коштує



Поїзди — чи варто використати ROLA або іншу переправу



Тунелі та мости — чи є додаткові платежі



Час водія — чи реально виконати рейс відповідно до режиму праці та відпочинку

Домашнє завдання — Практика складання маршруту

Задача 1

Водій: Zgorzelec — порожній

Завантаження: Bautzen 

Вигрузка: Paris 

Фрахт: 1 200 €

Завдання:

- скласти оптимальну трасу;
- визначити приблизний кілометраж;
- визначити ключові дороги;
- перевірити, чи вигідний цей вантаж



Задача 2

Водій: Paris  — порожній

Завантаження: Varennes / район Paris 

Вигрузка: Torino 

Фрахт: 2 000 €

Завдання:

- скласти маршрут;
- визначити ключові дороги;
- порахувати км;
- визначити ставку €/км;
- перевірити тунелі та платні дороги;
- перевірити заборони руху.



Задача 3

Водій: Torino  — порожній

Завантаження: Alessandria 

Вигрузка 1: Graz 

Вигрузка 2: Wien 

Фрахт: 1 600 €

Завдання:

- побудувати маршрут з двома вигрузками;
- визначити правильну послідовність;
- порахувати загальний км;
- визначити ставку €/км;
- перевірити Австрію та заборони руху;
- визначити ключові дороги.



Задача 4

Водій: Wien  — порожній

Завантаження: 48.289507, 16.530445 

Вигрузка: Bari 

Фрахт: 2 200 €

Завдання:

- знайти місце завантаження за координатами;
- скласти оптимальну трасу;
- визначити ключові дороги;
- порахувати км та ставку €/км;
- перевірити Brenner / альтернативний маршрут;
- перевірити заборони в Австрії;
- визначити, чи потрібен поїзд.